

# ESP32 Davis Weather Gateway

## Guida tecnica completa

Davis Vantage Pro2 / Pro2 Plus EU - RF 868 MHz - ESP32 LILYGO

Versione 1.2

Edizione tecnica - 31 agosto 2026



### Ambito

Stazione e sensori Davis - segnale FHSS EU - frame RF e conversioni  
architettura gateway - BME280 lato ricevitore - provisioning e sicurezza  
upload HTTP compatibile Meteobridge/Weather34 - diagnostica e limiti noti

### Nota di indipendenza

Questo documento è prodotto dal progetto open-source ESP32 Davis Weather Gateway per scopi di interoperabilità e studio. Non è documentazione ufficiale Davis Instruments e distingue esplicitamente dati ufficiali, implementazione del progetto e informazioni da reverse engineering pubblico.

# Indice

La numerazione delle sezioni segue il percorso dalla stazione fisica al segnale RF, quindi al firmware e ai servizi di rete.

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Scopo, ambito e stato del progetto</b>                      | <b>4</b>  |
| 1.1 Cosa e coperto dalla versione 1.2                             | 4         |
| <b>2. Davis Vantage Pro2 e Pro2 Plus: stazione e sensor suite</b> | <b>5</b>  |
| 2.1 Famiglie di riferimento                                       | 5         |
| 2.2 Alimentazione e costruzione della ISS                         | 5         |
| <b>3. Caratteristiche dei sensori e cadenza dei dati</b>          | <b>6</b>  |
| 3.1 Temperatura e schermatura                                     | 6         |
| 3.2 Pluviometro e rain rate                                       | 6         |
| 3.3 Vento                                                         | 6         |
| 3.4 Sensori UV e solare                                           | 6         |
| <b>4. Pressione barometrica: perche e lato ricevitore</b>         | <b>7</b>  |
| 4.1 Riduzione della pressione al livello del mare                 | 7         |
| 4.2 Installazione del BME280                                      | 7         |
| <b>5. Segnale radio Davis EU e FHSS</b>                           | <b>8</b>  |
| 5.1 Hop set europeo implementato                                  | 8         |
| 5.2 Cadenza di trasmissione                                       | 8         |
| <b>6. Struttura del frame RF e validazione CRC</b>                | <b>9</b>  |
| 6.1 CRC16-CCITT                                                   | 9         |
| <b>7. Packet type Davis decodificati</b>                          | <b>10</b> |
| 7.1 Conversioni implementate                                      | 10        |
| <b>8. Strategia di ricezione SX1276 e sincronizzazione</b>        | <b>11</b> |
| 8.1 Parametri diagnostici                                         | 11        |
| 8.2 Interpretazione del segnale                                   | 11        |
| <b>9. Hardware del gateway</b>                                    | <b>12</b> |
| 9.1 Pinout e profili PlatformIO                                   | 12        |
| 9.2 Dipendenze principali                                         | 12        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>10. Provisioning Wi-Fi e configurazione runtime</b>  | <b>13</b> |
| 10.1 Gestione password . . . . .                        | 13        |
| <b>11. Web UI, API locali e upload HTTP</b>             | <b>14</b> |
| 11.1 Endpoint mb.php compatibile . . . . .              | 14        |
| 11.2 TLS . . . . .                                      | 14        |
| <b>12. Persistenza dati e stato meteorologico</b>       | <b>15</b> |
| 12.1 Rollover temporali . . . . .                       | 15        |
| <b>13. Sicurezza del progetto e del repository</b>      | <b>16</b> |
| 13.1 Raccomandazioni per una release stabile . . . . .  | 16        |
| <b>14. Piano di validazione su stazione Davis reale</b> | <b>17</b> |
| 14.1 Log diagnostico minimo . . . . .                   | 17        |
| <b>15. Diagnostica e troubleshooting</b>                | <b>18</b> |
| 15.1 Indicatori di una ricezione sana . . . . .         | 18        |
| <b>16. Limiti noti e roadmap tecnica</b>                | <b>19</b> |
| 16.1 Cosa non è parte del progetto . . . . .            | 19        |
| <b>17. Changelog della documentazione</b>               | <b>20</b> |
| 17.1 Versione del firmware descritta . . . . .          | 20        |
| <b>18. Riferimenti tecnici e note legali</b>            | <b>21</b> |

# 1. Scopo, ambito e stato del progetto

ESP32 Davis Weather Gateway è un gateway autonomo per ricevere direttamente una stazione Davis Vantage Pro2 / Pro2 Plus wireless europea mediante una scheda LILYGO/ESP32 con radio SX1276/RFM95 a 868 MHz. L'obiettivo è sostituire il ruolo di ricezione e inoltramento normalmente svolto da console o gateway commerciali, mantenendo però una separazione chiara tra dati acquisiti via RF e misure locali del ricevitore.

## Stato della baseline

**Firmware:** 0.2.0-dev. La compilazione CI è valida per i target T3 V1.6.1 e T3-S3. La parte RF è ancora in validazione sul campo contro hardware Davis reale; le conversioni non confermate sono indicate come tali.

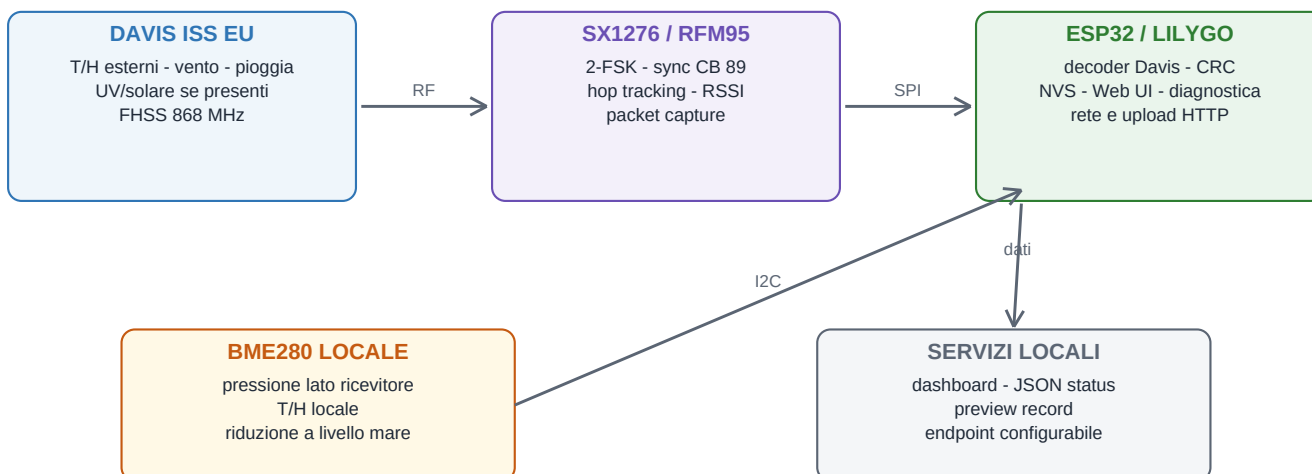


Figura 1 - Architettura logica del sistema: la ISS trasmette i parametri esterni, mentre il gateway aggiunge la pressione locale tramite BME280 e pubblica i dati verso servizi locali o un endpoint HTTP.

## 1.1 Cosa è coperto dalla versione 1.2

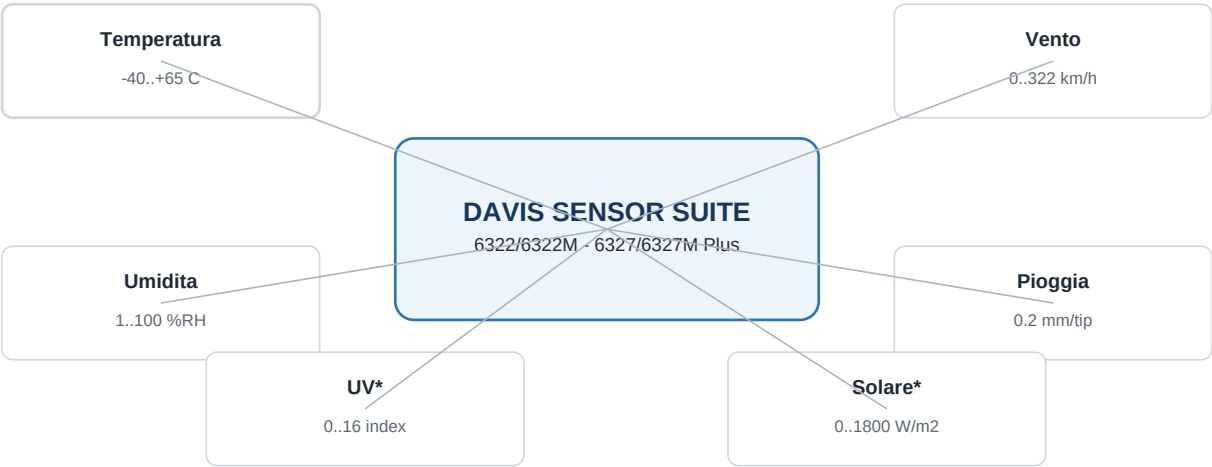
- caratteristiche della sensor suite Davis e differenza fra Vantage Pro2 e Pro2 Plus;
- caratteristiche ufficiali dei principali sensori e dei tempi di aggiornamento;
- profilo radio europeo 868 MHz FHSS e strategia di ricezione del gateway;
- struttura dei frame RF e decodifica implementata;
- origine della pressione barometrica e ruolo del BME280 locale;
- provisioning Wi-Fi, Web UI, persistenza NVS, upload HTTP e modello di sicurezza;
- strumenti di diagnostica, limiti noti e piano di validazione su hardware reale.

## Classificazione delle informazioni

[D] = dato ufficiale Davis; [P] = comportamento implementato nel progetto; [R] = informazione di interoperabilità/reverse engineering pubblico. Le tre categorie non vanno confuse.

## 2. Davis Vantage Pro2 e Pro2 Plus: stazione e sensor suite

La Wireless Vantage Pro2 Sensor Suite 6322/6322M comprende temperatura e umidità esterne, velocità e direzione del vento e pioggia. Davis dichiara aggiornamenti in tempo reale e una portata radio fino a 300 m in linea di vista. I sensori UV e radiazione solare sono opzionali sulla Pro2 e fanno parte delle configurazioni Pro2 Plus, come 6327/6327M. [D1][D2][D4]



\* UV e solare sono di serie sulle configurazioni Pro2 Plus o opzionali su alcune Pro2.

Figura 2 - Mappa funzionale dei sensori supportati dal gateway. UV e solare dipendono dall'allestimento della stazione.

### 2.1 Famiglie di riferimento

| Famiglia                        | Sensor suite | Sensori principali              | Note                                 |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Vantage Pro2                    | 6322 / 6322M | T/H esterni, vento, pioggia     | Schermo passivo; UV/solare opzionali |
| Vantage Pro2 fan-aspirated      | 6323 / 6323M | T/H esterni, vento, pioggia     | Schermo ventilato 24 h               |
| Vantage Pro2 Plus               | 6327 / 6327M | T/H, vento, pioggia, UV, solare | Sensori radiometrici inclusi         |
| Vantage Pro2 Plus fan-aspirated | 6328 / 6328M | T/H, vento, pioggia, UV, solare | Schermo ventilato 24 h               |

### 2.2 Alimentazione e costruzione della ISS

La sensor suite wireless è alimentata a energia solare con batteria di backup. La specifica Davis indica per la parte ISS una cella al litio CR-123 da 3 V, con autonomia senza luce indicata fino a circa 8 mesi; la struttura usa materiali plastici resistenti ai raggi UV. Il campo operativo dichiarato per la sensor suite è da -40 a +65 °C. [D2]

| Caratteristica          | Valore Davis                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Campo operativo ISS     | -40 .. +65 °C                                                           |
| Pannello solare ISS SIM | 0,5 W                                                                   |
| Batteria di backup      | CR-123, 3 V litio                                                       |
| Cavo anemometro incluso | 12 m; estensione raccomandata fino a 73 m con limiti alle alte velocità |
| Corpo / materiali       | ABS e polipropilene resistenti UV                                       |

#### Nota di compatibilità

Il progetto non assume che ogni stazione abbia UV e solare. Il decoder può ricevere questi packet type quando sono presenti; la Web UI deve mostrare -- o valore non disponibile quando il sensore non esiste.

### 3. Caratteristiche dei sensori e cadenza dei dati

La tabella seguente riassume le specifiche ufficiali più rilevanti per il progetto. Gli intervalli indicati sono quelli dichiarati da Davis per visualizzazione/aggiornamento delle variabili e non coincidono necessariamente con la cadenza di ogni singolo frame RF. [D2]

| Parametro             | Campo / risoluzione            | Accuratezza                 | Aggiornamento Davis  |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Temperatura esterna   | -40 .. +65 °C; 0,1 °C nominale | ±0,3 °C                     | 10-12 s              |
| Umidità esterna       | 1 .. 100 %RH; 1 %              | ±2 %RH                      | 50-60 s              |
| Velocità vento        | 0 .. 322 km/h                  | ±3,2 km/h o ±5%             | 2,5-3 s              |
| Direzione vento       | 1 .. 360°                      | ±3°                         | 2,5-3 s              |
| Pioggia totale metric | 0,2 mm per tip                 | ±3% o 1 tip fino a 250 mm/h | 20-24 s              |
| Rain rate             | 0 .. 762 mm/h; 0,1 mm/h        | ±5% fino a 250 mm/h         | 20-24 s              |
| Radiazione solare*    | 0 .. 1800 W/m2; 1 W/m2         | ±5% fondo scala             | 50-60 s (5 min buio) |
| Indice UV*            | 0 .. 16; 0,1                   | ±5% fondo scala             | 50-60 s (5 min buio) |

\* sensori presenti sulle versioni Plus o come opzioni compatibili.

#### 3.1 Temperatura e schermatura

Il sensore di temperatura esterna è collocato nella ISS. Davis indica una accuratezza del sensore di ±0,3 °C. Con schermatura passiva può comparire un errore radiativo fino a circa +2 °C in condizioni severe di sole e vento debole; la schermatura aspirata riduce sensibilmente tale effetto. [D2]

#### 3.2 Pluviometro e rain rate

La versione metrica usa un meccanismo a cucchiaio basculante da 0,2 mm per scatto. Davis calcola il rain rate dal tempo fra scatti successivi; oltre 15 minuti o con un solo scatto il rain rate viene considerato zero. Nel gateway il valore di mm per tip resta configurabile per adattarsi alla reale versione del collettore. [D2][P]

#### 3.3 Vento

L'anemometro Davis usa un sensore magnetico per la velocità e una banderuola con potenziometro per la direzione. La velocità è misurata internamente in mph e poi convertita nelle altre unità; il progetto converte in km/h. [D2][P]

#### 3.4 Sensori UV e solare

Le versioni Pro2 Plus aggiungono UV e radiazione solare. Il sensore solare ha campo dichiarato 0-1800 W/m2; l'indice UV 0-16. Entrambe le conversioni RF sono presenti nel decoder, ma la formula UV è marcata come da confermare sul campo con un riferimento Davis. [D2][R][P]

## 4. Pressione barometrica: perche e lato ricevitore

### Punto architetturale fondamentale

Per la **Wireless Vantage Pro2 Sensor Suite 6322/6322M** il barometro non e un sensore della ISS esterna. Davis elenca nella sensor suite T/H esterni, vento e pioggia. WeatherLink Live, invece, dichiara esplicitamente un barometro integrato insieme a temperatura e umidita interne. [D1][D3]

Questa separazione spiega perche il progetto non cerca un packet type RF di pressione nella ISS 6322/6322M. La pressione viene misurata localmente dal gateway con un BME280, replicando il principio funzionale dei ricevitori Davis.

### 4.1 Riduzione della pressione al livello del mare

Il firmware applica una riduzione barometrica in funzione della quota configurata. La formula implementata e:

$$P_0 = P_{station} / (1 - altitude\_m / 44330) ^ 5.255$$

La quota deve essere corretta: Davis stessa richiede una buona accuratezza dell'elevazione per ottenere una riduzione al livello del mare attendibile. La specifica della console tradizionale indica per il barometro un campo 540-1100 hPa e accuratezza complessiva di circa  $\pm 1$  hPa a temperatura ambiente. [D2]

### 4.2 Installazione del BME280

- montare il BME280 in comunicazione con la pressione ambiente, evitando contenitori completamente sigillati;
- tenerlo lontano da regolatori, ESP32 e display che generano calore se si vogliono usare anche T/H locali;
- configurare la quota reale dell'installazione prima di confrontare la pressione ridotta con una console Davis;
- non usare la temperatura del BME280 come temperatura esterna: quella resta un dato RF della ISS.

### Conseguenza per il protocollo

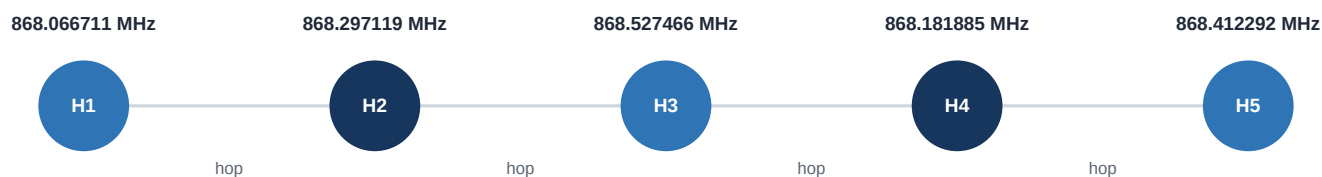
Nel documento RF, i packet type di temperatura, umidita, vento, pioggia, UV e solare appartengono al flusso ISS. La pressione e un dato **locale al ricevitore** e viene aggiunta al record di uscita dal gateway.

## 5. Segnale radio Davis EU e FHSS

La documentazione Davis indica per la regione EU un collegamento FHSS nella banda 868,0-868,6 MHz con potenza inferiore a 8 mW, fino a 8 ID trasmettitore selezionabili. La portata dichiarata è fino a 300 m in linea di vista e 60-120 m attraverso pareti, in condizioni dipendenti dall'ambiente. [D2]

| Parametro                | Davis / progetto                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Regione                  | EU                                               |
| Banda ufficiale          | 868,0 - 868,6 MHz FHSS [D]                       |
| Potenza trasmettitore    | < 8 mW [D]                                       |
| ID trasmettitore         | 8 codici selezionabili [D]                       |
| Portata dichiarata       | fino a 300 m LOS; 60-120 m attraverso pareti [D] |
| Modulazione implementata | 2-FSK [R/P]                                      |
| Bit rate                 | 19,2 kbps [R/P]                                  |
| Deviazione               | 4,8 kHz [R/P]                                    |
| Shaping                  | Gaussian BT=0,5 [R/P]                            |
| Sync                     | CB 89 [R/P]                                      |
| Pacchetto                | 10 byte fissi [R/P]                              |

### 5.1 Hop set europeo implementato



Sequenza implementata nel gateway; il periodo RF dipende dall'ID trasmettitore Davis.

| Hop | FRF      | Frequenza      |
|-----|----------|----------------|
| 1   | D9 04 45 | 868.066711 MHz |
| 2   | D9 13 04 | 868.297119 MHz |
| 3   | D9 21 C2 | 868.527466 MHz |
| 4   | D9 0B A4 | 868.181885 MHz |
| 5   | D9 1A 63 | 868.412292 MHz |

Le cinque frequenze sono parametri di interoperabilità derivati da lavori pubblici di reverse engineering e sono il set usato dal firmware. Davis documenta ufficialmente la banda EU e l'uso FHSS, non questa specifica sequenza numerica nella scheda commerciale. [D2][R][P]

### 5.2 Cadenza di trasmissione

La specifica Davis indica un intervallo di trasmissione variabile con l'ID: circa 2,25 s per ID 1 fino a 3 s per ID 8. Il firmware usa 2555 ms come periodo nominale per il proprio inseguimento, valore che va quindi considerato un compromesso implementativo da validare sul campo per ogni ID. [D2][P]

#### Implicazione pratica

Un ricevitore che rimane bloccato su una sola frequenza perde la maggior parte dei frame. Il gateway deve acquisire un canale valido e poi seguire la sequenza di hop, resettando la sincronizzazione quando aumenta il numero di slot mancati.

## 6. Struttura del frame RF e validazione CRC

Il ricevitore SX1276 è configurato in modalità FSK a pacchetto fisso. Il preambolo implementato è 4 x AA, seguito dal sync CB 89. Dopo la ricezione, ogni byte viene normalizzato mediante inversione dei bit prima della decodifica. [R][P]

| B0      | B1   | B2  | B3   | B4   | B5      | B6  | B7  | B8    | B9    |
|---------|------|-----|------|------|---------|-----|-----|-------|-------|
| TYPE/ID | WIND | DIR | DATA | DATA | CRC src | CRC | CRC | TRAIL | TRAIL |

Dopo la ricezione ogni byte viene normalizzato tramite bit reversal. CRC16-CCITT sui byte 0..5; confronto con byte 6..7.

Figura 4 - Schema logico del frame da 10 byte usato dal decoder corrente.

| Byte | Uso nel decoder 0.2.0-dev                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | Nibble alto = packet type; bit 3 = batteria; bit 2..0 = ID trasmettitore 0..7 |
| 1    | Velocità vento                                                                |
| 2    | Direzione vento                                                               |
| 3-4  | Payload specifico del packet type                                             |
| 5    | Dato/riservato, incluso nel CRC primario                                      |
| 6-7  | CRC16-CCITT, MSB first                                                        |
| 8-9  | Campi aggiuntivi/retransmit non ancora validati nella alpha                   |

### 6.1 CRC16-CCITT

Il CRC Davis viene calcolato in software sui byte normalizzati 0..5 con polinomio 0x1021 e valore iniziale 0. Il risultato è confrontato con i byte 6 e 7. Il CRC hardware dell'SX1276 resta disabilitato.

```
crc = CRC16_CCITT(bytes[0..5], poly=0x1021, init=0)
valid = (crc == (byte6 << 8 | byte7))
```

#### Perché il CRC è importante

La sincronizzazione FHSS può produrre falsi lock o ricezioni parziali. Un CRC software coerente è il primo filtro per distinguere un frame plausibile da rumore o da un pacchetto acquisito sul timing sbagliato.

## 7. Packet type Davis decodificati

| Type | Nome progetto | Dato                      | Stato                              |
|------|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| 0x4  | UV            | Indice UV                 | implementato; formula da validare  |
| 0x5  | RAIN_RATE     | Tempo fra tip / rain rate | implementato; dettagli da validare |
| 0x6  | SOLAR         | W/m2                      | implementato                       |
| 0x8  | TEMP          | Temperatura esterna       | implementato                       |
| 0x9  | WIND_GUST     | Raffica 10 minuti         | implementato                       |
| 0xA  | HUMIDITY      | Umidità esterna           | implementato                       |
| 0xE  | RAIN          | Contatore tip modulo 128  | implementato                       |

### 7.1 Conversioni implementate

**Vento** - ogni frame trasporta la velocità; il byte 1 viene interpretato in mph e convertito:

```
wind_kmh = byte1 * 1.609344
```

**Direzione** - formula corrente:

```
wind_dir_deg = 9.0 + byte2 * (342.0 / 255.0)
```

**Temperatura (0x8):**

```
raw = ((byte3 << 8) | byte4) >> 4  
temp_f = raw / 10.0  
temp_c = (temp_f - 32.0) * 5.0 / 9.0
```

**Umidità (0xA):**

```
raw = ((byte4 >> 4) << 8) | byte3  
humidity_pct = raw / 10.0
```

**Solare (0x6):**

```
raw10 = byte3 * 4 + (byte4 >> 6)  
solar_wm2 = raw10
```

**UV (0x4):**

```
raw = ((byte3 << 8) | byte4) >> 4  
uv = (raw - 4.0) / 200.0
```

**Pioggia (0xE)** - i 7 bit bassi del byte 3 sono un contatore modulo 128. Il gateway calcola il delta fra contatori e moltiplica per la dimensione del tip configurata. Delta anomali elevati vengono scartati.

**Rain rate (0x5)** - viene ricostruito il tempo dall'ultimo scatto e quindi:

```
rain_rate_mm_h = rain_mm_per_tip * 3600 / seconds_since_tip
```

#### Da validare sul campo

La direzione, la conversione UV e alcuni dettagli del rain rate restano esplicitamente marcati come **reverse-engineered**. La versione 1.2 non li promuove a specifica ufficiale.

## 8. Strategia di ricezione SX1276 e sincronizzazione

L'SX1276/RFM95 è usato in modalità FSK. Poiché il trasmettitore Davis salta fra canali, il firmware applica una macchina a stati semplice: acquisizione, lock, hop successivo, contabilizzazione degli slot mancati e ritorno ad acquisizione quando la sincronizzazione non è più credibile.

| Fase         | Comportamento                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquisizione | Si parte da un hop noto e si attende un frame Davis-shaped con CRC valido.                              |
| Lock         | Si memorizzano ID e timing; l'ID può essere auto-lock oppure forzato 1..8.                              |
| Tracking     | Dopo un frame plausibile il ricevitore passa alla frequenza successiva della sequenza.                  |
| Miss         | Se non arriva un frame nella finestra attesa, viene incrementato packetsMissed e si anticipa il canale. |
| Resync       | Dopo molti miss il firmware azzera il lock e torna in acquisizione.                                     |

### 8.1 Parametri diagnostici

- packetsOk - frame validi e decodificati;
- crcErrors - frame che falliscono la verifica CRC;
- packetsMissed - slot attesi senza frame valido;
- resyncs - volte in cui il ricevitore ha abbandonato il lock;
- RSSI - livello del segnale ricevuto;
- canale/frequenza corrente - posizione nella sequenza hop;
- lastRadioError - ultimo errore RadioLib/SX1276.

### 8.2 Interpretazione del segnale

Un RSSI buono non garantisce da solo una ricezione corretta: bisogna osservare anche CRC e miss. Un segnale forte con molti CRC error può indicare frequenza, shaping, bandwidth o timing non corretti. Un CRC quasi perfetto ma molti miss può invece indicare una sequenza hop non allineata o un periodo nominale non adatto all'ID trasmettitore.

#### Validazione consigliata

Durante i primi test reali conviene registrare per alcuni minuti timestamp, hop, RSSI, packet type, ID, CRC e raw 10-byte. Questo permette di verificare timing e conversioni senza affidarsi soltanto ai valori meteo finali.

## 9. Hardware del gateway

| Componente              | Ruolo                  | Note                                  |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| LILYGO / TTGO T3 V1.6.1 | MCU ESP32 + radio      | target principale CI                  |
| LILYGO T3-S3            | MCU ESP32-S3 + radio   | target alternativo CI                 |
| SX1276 / RFM95 868 MHz  | ricevitore Davis       | necessario hardware reale per 868 MHz |
| BME280                  | pressione + T/H locale | I2C; quota configurabile              |
| Wi-Fi ESP32             | LAN e provisioning     | DHCP default; statico opzionale       |

Una scheda radio 433 MHz non è adatta alla stazione europea Davis. La frequenza di lavoro dipende dall'hardware RF fisico, non è sufficiente cambiare un parametro software.

### 9.1 Pinout e profili PlatformIO

Il repository contiene un `board_config` dedicato ai due target e usa PlatformIO per separare i profili. La CI compila entrambi i target per evitare regressioni di pinout o incompatibilità delle librerie.

```
pio run -e t3-v161-868
pio run -e t3-s3-868
```

### 9.2 Dipendenze principali

| Libreria                          | Uso                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RadioLib 7.7.1                    | controllo SX1276 in FSK, frequenza, sync, interrupt, RSSI |
| Adafruit BME280 2.3.0             | lettura pressione, temperatura e umidità locale           |
| Adafruit Unified Sensor 1.1.15    | astrazione sensori Adafruit                               |
| Arduino ESP32 / espressif32 7.0.1 | Wi-Fi, WebServer, NVS Preferences, networking             |

## 10. Provisioning Wi-Fi e configurazione runtime

Le credenziali Wi-Fi non sono compilate nel firmware pubblico. Al primo avvio, o quando non esiste una configurazione valida, il gateway crea un access point temporaneo con SSID DavisGateway-XXXX e captive portal su 192.168.4.1.

| Parametro                 | Comportamento                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Modalità iniziale         | AP temporaneo / captive portal                                  |
| SSID setup                | DavisGateway-XXXX                                               |
| IP portale                | 192.168.4.1                                                     |
| LAN default               | DHCP                                                            |
| Profilo statico suggerito | 192.168.1.120 / 255.255.255.0                                   |
| Gateway/DNS suggeriti     | 192.168.1.1                                                     |
| Persistenza               | NVS                                                             |
| Recovery                  | portale automatico se la rete configurata non torna disponibile |

### 10.1 Gestione password

Il portale non rende la password Wi-Fi memorizzata nel sorgente HTML e non la stampa sulla seriale. Se l'SSID rimane invariato e il campo password viene lasciato vuoto, la credenziale esistente viene mantenuta internamente. La cancellazione della password/rete aperta richiede una scelta esplicita.

#### Raccomandazione

L'AP di provisioning può essere aperto se usato soltanto in installazione controllata; in ambienti non fidati è preferibile configurare una password AP privata di almeno 8 caratteri. L'AP non deve restare attivo permanentemente.

## 11. Web UI, API locali e upload HTTP

A rete operativa il gateway espone una dashboard locale, la pagina di configurazione, stato JSON e anteprima del record. L'URL del receiver non contiene valori specifici di installazione nel repository pubblico.

| Percorso         | Funzione                                     |
|------------------|----------------------------------------------|
| /                | dashboard meteo e diagnostica                |
| /config          | configurazione completa                      |
| /api/status      | stato JSON                                   |
| /api/meteobridge | anteprima record compatibile                 |
| TEST UPLOAD      | invio immediato al receiver                  |
| RESET RETE       | cancella configurazione Wi-Fi e riapre setup |

### 11.1 Endpoint mb.php compatibile

Il firmware costruisce un record di 192 posizioni, usa -- per i campi non disponibili e invia il record URL-encoded tramite parametro d. Un invio è considerato riuscito solo se il server risponde HTTP 200 con corpo success.

```
GET https://server.example/weather/mb.php?d=<record-url-encoded>
```

### 11.2 TLS

La verifica del certificato HTTPS e il comportamento predefinito. La modalità senza verifica deve essere abilitata esplicitamente dall'installatore quando l'ambiente non consente una CA valida. In una installazione definitiva è preferibile usare un certificato attendibile anziché setInsecure.

#### Superficie Web

La Web UI attuale è pensata per **LAN fidata** e non include ancora autenticazione applicativa completa. Non va pubblicata direttamente su Internet; se serve accesso remoto, usare VPN o reverse proxy con autenticazione.

## 12. Persistenza dati e stato meteorologico

La NVS viene usata per separare configurazione e stato persistente. Oltre alle credenziali e ai parametri runtime, il progetto conserva i cumulati pluviometrici e il contatore RF necessario a non introdurre salti dopo un riavvio.

| Dato                                   | Persistenza | Scopo                              |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| SSID/password Wi-Fi                    | NVS         | riconnessione senza ricompilazione |
| DHCP/statico/hostname                  | NVS         | configurazione rete                |
| ID Davis / rain tip / quota / timezone | NVS         | configurazione stazione            |
| URL receiver / intervallo / TLS        | NVS         | upload HTTP                        |
| Pioggia giorno/mese/anno/ieri          | NVS         | continuità cumulati                |
| Ultimo contatore rain                  | NVS         | delta corretto dopo reboot         |

### 12.1 Rollover temporali

Dopo la sincronizzazione NTP il firmware riconcilia il giorno, il mese e l'anno salvati, spostando i cumulati quando cambia il calendario. Prima dell'orario valido i dati vengono conservati senza forzare un rollover basato su una data non affidabile.

## 13. Sicurezza del progetto e del repository

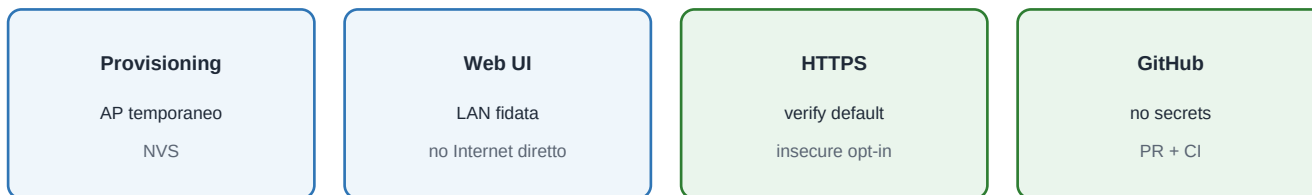


Figura 5 - Principi di sicurezza applicati al firmware e al repository.

| Area           | Controllo corrente                                                | Rischio residuo                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segreti        | nessuna credenziale reale nel repository; config privata ignorata | segreti possono comunque essere estratti da un dispositivo fisico senza protezioni flash |
| Password Web   | non renderizzata nel DOM; non stampata in seriale                 | Web UI senza login applicativo                                                           |
| TLS upload     | verifica certificato di default                                   | modalita insecure disponibile come opt-in                                                |
| Input HTML     | escaping di & < > " e apostrofo                                   | validazione semantica URL/hostname migliorabile                                          |
| GitHub Actions | permessi minimi e action fissate a SHA                            | dipendenze Python/PlatformIO richiedono manutenzione                                     |
| main           | promozione via PR + required checks                               | protezione dipende dal ruleset GitHub configurato                                        |

### 13.1 Raccomandazioni per una release stabile

- aggiungere autenticazione amministrativa per /config e per le azioni POST;
- aggiungere token CSRF o sessione locale per le operazioni mutative;
- considerare flash encryption / secure boot se il dispositivo contiene credenziali di valore;
- mantenere l'endpoint di upload HTTPS con certificato verificabile;
- non pubblicare dump NVS, log contenenti password o endpoint privati nelle issue GitHub.

## 14. Piano di validazione su stazione Davis reale

Prima di dichiarare una release stabile, la parte RF deve essere verificata con una stazione reale e, quando possibile, confrontata in parallelo con una console o WeatherLink ufficiale.

| Test                | Metodo                                    | Criterio                                         |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Lock RF             | accensione a diverse fasi della sequenza  | acquisizione ripetibile senza intervento manuale |
| Hop timing          | log timestamp/frequenza per $\geq 10$ min | miss limitati e resync rari                      |
| CRC                 | conteggio frame validi/errori             | errori coerenti con qualità RF, non sistematici  |
| Temperatura/umidità | confronto con console Davis               | stessa tendenza e valori plausibili              |
| Direzione vento     | orientamenti noti / confronto console     | nessun offset o wrap errato 0/360                |
| Pioggia             | tip manuali controllati                   | 0,2 mm/tip metric e cumulati persistenti         |
| Rain rate           | sequenze tip a intervalli noti            | formula coerente col tempo fra tip               |
| UV/solare           | confronto Pro2 Plus / console             | conversioni coerenti                             |
| Pressione           | confronto BME280 vs ricevitore Davis      | differenza compatibile dopo correzione quota     |

### 14.1 Log diagnostico minimo

```
timestamp hop MHz      RSSI  ID  type  CRC  raw[10]
12:04:31   3  868.527466 -71.5  1  0x8  OK    ...
```

#### Obiettivo della v1.2

Il documento descrive con precisione ciò che il progetto sa oggi, ma lascia visibili i punti da dimostrare sul campo. La validazione reale dovrà trasformare gradualmente le etichette [R] in comportamenti confermati [P-validated].

## 15. Diagnostica e troubleshooting

| Sintomo                                     | Controlli prioritari                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nessun pacchetto Davis                      | hardware realmente 868 MHz; antenna; pin SX1276; sync FSK; frequenze EU          |
| RSSI presente ma CRC quasi sempre errato    | bit rate/deviazione/bandwidth; bit reversal; sync; timing hop                    |
| Molti packetsMissed                         | periodo trasmissione legato all'ID; sequenza hop; latenza nel loop; interferenze |
| Valori vento plausibili ma direzione errata | formula byte2, offset 9°, wrap 0/360; orientamento anemometro                    |
| Pioggia non accumula                        | packet 0xE, contatore modulo 128, rain tip configurato                           |
| Pressione fuori scala                       | quota errata; BME280 non ventilato; indirizzo I2C 0x76/0x77                      |
| Upload fallisce HTTPS                       | CA non configurata/certificato; DNS; ora NTP; endpoint                           |
| Portale non appare                          | modalità AP; IP 192.168.4.1; DNS captive portal; recovery timeout                |

### 15.1 Indicatori di una ricezione sana

- RSSI stabile e coerente con la distanza;
- CRC error basso rispetto ai frame validi;
- numero di miss contenuto;
- resync sporadici o assenti in condizioni stabili;
- alternanza dei packet type coerente nel tempo;
- valori meteo senza salti irrealistici.

## 16. Limiti noti e roadmap tecnica

| Area           | Limite corrente                             | Evoluzione prevista                        |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RF             | timing nominale 2555 ms non adattivo per ID | profilo timing per ID / auto-stima periodo |
| Frame          | byte 8-9 non interpretati                   | cattura e correlazione con retransmit      |
| Direzione      | formula da confermare                       | test con orientamenti noti                 |
| UV             | formula da confermare                       | confronto Pro2 Plus / WeatherLink          |
| Web security   | LAN-only senza login                        | auth locale + CSRF                         |
| Documentazione | v1.2 unico PDF italiano                     | eventuale versione inglese equivalente     |
| Release        | 0.2.0-dev                                   | tag stabile dopo validazione hardware      |

### 16.1 Cosa non è parte del progetto

Il firmware è Davis-only: non include decoder Oregon Scientific o Technoline. Non implementa una console grafica Davis completa, non emula protocolli proprietari lato console e non sostituisce le garanzie o le certificazioni del produttore.

## 17. Changelog della documentazione

| Versione | Data       | Contenuto                                                                                                      |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0      | 31/08/2026 | prima guida tecnica RF: profilo radio, frame e packet type                                                     |
| 1.1      | 31/08/2026 | chiarimento sulla pressione lato ricevitore e BME280 locale                                                    |
| 1.2      | 31/08/2026 | manuale unificato: stazione, sensori, specifiche, RF, firmware, rete, sicurezza, validazione e troubleshooting |

### 17.1 Versione del firmware descritta

Questa edizione descrive la baseline di sviluppo 0.2.0-dev del repository `esp32-davis-weather-gateway`. Le versioni del documento e del firmware sono indipendenti: una futura revisione del manuale può documentare la stessa baseline con chiarimenti, oppure una nuova release firmware può richiedere un aggiornamento della guida.

## 18. Riferimenti tecnici e note legali

Le specifiche numeriche della stazione sono tratte dalla documentazione Davis indicata sotto. I dettagli di framing e conversione non pubblicati come specifica Davis sono invece classificati come interoperabilit /reverse engineering e confrontati con l'implementazione del progetto.

- [D1] Davis Instruments - Wireless Vantage Pro2 Sensor Suite Weather Station, SKU 6322/6322M.  
<https://www.davisinstruments.com/products/wireless-vantage-pro2-integrated-sensor-suite>
- [D2] Davis Instruments - Wireless Vantage Pro2 & Vantage Pro2 Plus Stations Specification Sheet, rev. FF 15/08/2022.  
[https://cdn.shopify.com/s/files/1/0515/5992/3873/files/6152\\_6162\\_6153\\_6163\\_Spec\\_SheetFF\\_\\_Web.pdf](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0515/5992/3873/files/6152_6162_6153_6163_Spec_SheetFF__Web.pdf)
- [D3] Davis Instruments - WeatherLink Live. Include barometro e sensori T/H interni; ricezione fino a 8 trasmettitori.  
<https://www.davisinstruments.com/products/weatherlink-live>
- [D4] Davis Instruments - Wireless Vantage Pro2 Plus Sensor Suite, SKU 6327/6327M. <https://www.davisinstruments.com/collections/wireless-vantage-pro2-and-vantage-pro2-plus-weather-stations/products/wireless-vantage-pro2-plus-iss>
- [P1] ESP32 Davis Weather Gateway - README e sorgenti branch develop. <https://github.com/pgpaolo/esp32-davis-weather-gateway>
- [P2] ESP32 Davis Weather Gateway - RF\_PROTOCOL\_IT.md, Edizione 1.1. Repository develop.
- [R1] DavisRFM69 by DeKay - riferimento storico pubblico di reverse engineering Davis ISS/RFM69; citato per interoperabilit , non vendorizzato nel progetto.
- [R2] ISS-MQTT-Gateway by dcbo - riferimento pubblico storico ESP32/RFM69 Davis ISS; citato nella sezione THIRD\_PARTY\_NOTICES del repository.
- [L1] RadioLib - libreria radio multi-protocollo usata per SX1276. <https://github.com/jgromes/RadioLib>

### Marchi e indipendenza

Davis, Vantage Pro2, Vantage Vue, WeatherLink e altri nomi di prodotto possono essere marchi di Davis Instruments o dei rispettivi titolari. Il loro uso   descrittivo e finalizzato all'interoperabilit . Il progetto non   affiliato, sponsorizzato o approvato da Davis Instruments.

### Licenza del documento

Salvo diversa indicazione, la documentazione originale del progetto   distribuita con il repository sotto GNU Lesser General Public License v3.0 only (LGPL-3.0-only). Le specifiche e i marchi dei terzi restano di propriet  dei rispettivi titolari.